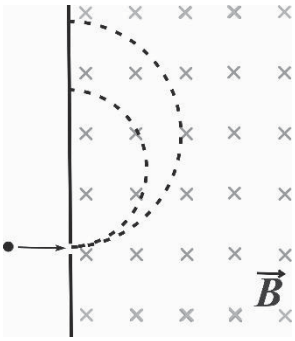
3. Egy síklemez mögött, vele párhuzamos 0,5 T indukciójú mágneses tér van az ábrának megfelelően. A lemez kis nyílásán keresztül hidrogén- és deutériumionokat lövünk be a lemez síkjára merőlegesen, 10^7 m/s sebességgel. (A deutérium vagy nehézhidrogén a hidrogén olyan izotópja, amelynek a magja egy protonból és egy neutronból áll. A hidrogénion neve proton, a deutériumion neve deuteron.)



a) A belépőnyílástól mekkora távolságra csapódnak a lemezhez a részecskék?
b) Mennyi ideig mozognak a részecskék a mágneses mezőben?

A deuteron tömege $3{,}34 \cdot 10^{-27}$ kg, a protoné $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, a töltése mindkettőnek $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.